

Evidencias - Factorización LU

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa la factorización LU para resolver un sistema de ecuaciones lineales de la forma $Ax = b$.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Factorizacion_LU_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py

Documento PDF: Evidencias_Factorizacion_LU_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.pdf

Factorización LU

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Factorización LU
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from dataclasses import dataclass
11 from typing import List, Tuple
12
13
14 Matriz = List[List[float]]
15 Vector = List[float]
16
17
18 @dataclass
19 class ResultadoLU:
20     l: Matriz
21     u: Matriz
22     solucion: Vector
23
24
25 def factorizacion_lu(a: Matriz) -> Tuple[Matriz, Matriz]:
26     n = len(a)
27     if n == 0 or any(len(fila) != n for fila in a):
28         raise ValueError("La matriz debe ser cuadrada y no vacia.")
29
30     l = [[0.0] * n for _ in range(n)]
31     u = [[0.0] * n for _ in range(n)]
32
33     for i in range(n):
34         l[i][i] = 1.0
35
36     for j in range(n):
37         for i in range(j + 1):
38             suma = sum(l[i][k] * u[k][j] for k in range(i))
39             u[i][j] = a[i][j] - suma
40
41         if u[j][j] == 0:
42             raise ZeroDivisionError("Se encontro un pivote cero durante la factorizacion LU.")
43
44         for i in range(j + 1, n):
45             suma = sum(l[i][k] * u[k][j] for k in range(j))
46             l[i][j] = (a[i][j] - suma) / u[j][j]
47
48     return l, u
49
50
51 def sustitucion_adelante(l: Matriz, b: Vector) -> Vector:
52     n = len(l)
53     y = [0.0] * n
54     for i in range(n):
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

python Metodo_Factorizacion_LU_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py

Factorización LU

Matriz L:

1.000000	0.000000	0.000000
-0.250000	1.000000	0.000000
0.000000	-0.266667	1.000000

Matriz U:

4.000000	-1.000000	0.000000
0.000000	3.750000	-1.000000
0.000000	0.000000	2.733333

Solucion aproximada: [5.0, 5.0, 5.0]

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.